Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TEORÍAS ÁCIDO-BASE

Sobre ácidos y bases de Lewis:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. Todo ion metálico hidratado como $Al(H_2O)_6^{3+}$ es un ácido de Brønsted, porque la carga del metal polariza el O–H.
II. En la formación de $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$, el Cu^{2+} es base de Lewis.
III. Toda base de Brønsted es también base de Lewis.
IV. SO_3 es un ácido de Lewis.
V. BF_3 y NH_3 forman un aducto en el que NH_3 es el ácido.

A) Solo II

B) II y V

C) I, III y IV

D) I y IV

E) Todas

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Libera H^+ del agua coordinada.

2. **Afirmación II**
   Falsa. Cu^{2+} acepta pares: ácido de Lewis.

3. **Afirmación III**
   Verdadera. Para aceptar un H^+ debe donar un par.

4. **Afirmación IV**
   Verdadera. El S acepta el par del O del agua.

5. **Afirmación V**
   Falsa. NH_3 dona el par: es la base.

6. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, III, IV.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Incluye II, que es falsa: Cu^{2+} acepta pares: ácido de Lewis. Deja fuera I, III, IV, que también es verdadera.

B) Incluye II, V, que es falsa: Cu^{2+} acepta pares: ácido de Lewis. NH_3 dona el par: es la base. Deja fuera I, III, IV, que también es verdadera.

D) Deja fuera III, que también es verdadera.

E) Incluye II, V, que es falsa: Cu^{2+} acepta pares: ácido de Lewis. NH_3 dona el par: es la base.

Idea clave. Son verdaderas I, III y IV.